

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Лекция №2

Числовые множества (часть 2)



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ



ТОП-ИТ
ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

Определение 1. Два отрезка называются соизмеримыми, если отношение их длин выражается рациональным числом. В противном случае они называются несоизмеримыми (например, длина диагонали квадрата со стороной равной единице).

Определение 2. Числовой осью будем называть прямую, на которой выбраны определенная точка O , которую называют началом отсчета, масштабный отрезок OM (длину его считаем равной единице) и положительное направление (обычно от O к M).

Возникает вопрос: **возможно ли поставить в соответствие каждой точке K на числовой оси некоторое число, которое бы выражало длину отрезка OK ?**



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

Это число будем считать *положительным*, если точки K и M лежат по одну сторону от начала отсчета, и *отрицательным* – если по разные стороны от точки O .

Можно точно сказать, что каждому рациональному числу на числовой прямой соответствует определенная точка.

На примере несоизмеримости длины диагонали квадрата (со стороной равной единице) с его стороной понятно, что не всем точкам числовой оси соответствуют рациональные числа.

Далее постараемся с помощью масштабного отрезка OM измерить любой отрезок числовой оси, и для этого нам нужно расширить



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

область рациональных чисел такими числами, которые бы соответствовали всем без исключения точкам числовой оси.

Определение 3.

Символ a $=$

$a_0,$ $a_1a_2,$

$\dots$,

$a_n,$ $\dots$

, где $a_0 \in$

$\mathbb{Z},$

$a_1a_2, \dots, a_n, \dots \in \{0, \dots, 9\}$, называется бесконечной десятичной дробью.



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

Бесконечная десятичная дробь называется *периодической* тогда и только тогда, когда начиная с некоторого номера n группа цифр $a_n, \dots, a_{n+i}$ ($i \in \mathbb{N}$) или одна цифра повторяется. Эта группа цифр называется *периодом* дроби.

Например, $2,78134134134 \dots = 2,78(134)$ или $0,99999999 = 0, (9)$

Дробь вида $a_0, a_1a_2 \dots a_{n-1}(9)$ называется *бесконечной десятичной дробью с девяткой в периоде*.

Пусть K — любая точка числовой оси, лежащая, как и точка M , правее начала координат. Выясним, сколько раз масштабный отрезок OM помещается в отрезок OK . Возможны два варианта:



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

1) OM укладывается в OK целое число a_0 раз без остатка. В этом случае число a_0 представляет собой точный результат измерения отрезка OK .

2) OM укладывается в OK целое число a_0 раз с некоторым *остатком*

NK , меньшим OM . В этом случае целое число a_0 представляет собой приближенный результат измерения по недостатку с точностью до 1.

Выясним теперь, сколько раз $\frac{1}{n}$ часть отрезка OM укладывается в остатке NK . И опять возможны два варианта:¹⁰



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

1) $\frac{1}{10}$ часть отрезка OM укладывается в NK целое число a_1 раз без остатка.

В этом случае число a_0 , a_1 также представляет собой точный результат измерения отрезка OK .

2) $\frac{1}{10}$ часть отрезка OM укладывается NK целое число a_1 раз с некоторым *остатком* PK , меньшим $\frac{1}{10}$ части отрезка OM . В этом случае рациональное число a_0 , a_1 представляет¹⁰ собой результат измерения по недостатку с точностью до $\frac{1}{10}$.

10 и так далее...

Продолжая
неограничен



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

НО ЭТОТ
процесс, мы
получим
бесконечны
й набор
рациональн
ых чисел

$a_0; \quad a_0, a_1; a_0, a_1 a_2; \quad \dots ; \quad a_0, a_1 a_2 \quad \dots a_n \dots, \quad (1)$ каждое из которых представляет собой результат измерения отрезка OK по недостатку с соответствующей степенью точности.

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

Любое из этих рациональных чисел можно представить посредством обрывания на соответствующем знаке бесконечной десятичной дроби

$$\begin{array}{r} a_0, \\ \dots \\ a_n. \end{array} \quad \begin{array}{r} a_1 a_2 \\ \dots \\ a_n. \end{array}$$

(2)

Итак, мы видим, что процесс измерения произвольного отрезка OK числовой оси с помощью масштабного отрезка OM приводит нас к рассмотрению чисел, представимых в виде бесконечных десятичных дробей.



ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛА



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

Определение 4. Числа, которые можно представить в виде бесконечных десятичных дробей, будем называть вещественными числами. Множество вещественных чисел (или их еще называют действительными числами) обозначается символом $\mathbb{R}$.



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

СРАВНЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

Пусть

$$a = \pm a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots \quad (3)$$

$$b = \pm b_0, b_1 b_2 \dots b_n \dots, \quad (4)$$

где из двух знаков берется какой-то один.

Два вещественных числа (3) и (4) называются *равными*, если они имеют одинаковые знаки и выполняются равенства

$$a_0 = b_0, a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots$$



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

СРАВНЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

Пусть даны два неравных вещественных числа a и b . Определим в каком случае $(a > b)$, а в каком — $(a < b)$.

Случай 1. $a, b \geq 0$. Так как $a \neq b$, то нарушается хотя бы одно из равенств $a_0 = b_0, a_1 = b_1, \dots$. Обозначим через k наименьший из номеров n , для которого нарушается равенство $a_n = b_n$. Тогда будем считать, что

$a > b$, если $a_k > b_k$ и $a < b$, если $a_k < b_k$.

Случай 2. Если $a \geq 0, b < 0$, то, конечно, $a > b$.

Случай 3. $a, b < 0$. Будем называть модулем вещественного числа a неотрицательное вещественное число, которое обозначается символом $|a|$ и равно бесконечной десятичной дроби, представляющей число a , взятой со знаком «+».

Если a ,
будем считать, что a

$$\begin{aligned} & \left| \left| b \right| \right| < \left| \left| 0 \right| \right| \text{ т.е.} \\ & > b, \text{ если } a < \\ & b, \text{ если } a > b. \end{aligned}$$

ПРИБЛИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО ЧИСЛА РАЦИОНАЛЬНЫМИ

Лемма 1. Для каждого вещественного числа a и для любого положительного рационального числа ε существуют таких два рациональных числа q_1 и q_2 , что $q_1 \leq a \leq q_2$, причем $q_2 - q_1 < \varepsilon$.

Доказательство. Пусть a — произвольное неотрицательное вещественное число и представимо в виде бесконечной десятичной дроби

$$a = a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$$

Оборвем эту дробь на n —м знаке после запятой, получим рациональное число

a_0 , $a_1 a_2 \dots a_n$. Увеличим полученное число на 10^{-n} , получим другое рациональное число

a_0 , $a_1 a_2 \dots a_n + 10^{-n}$. По правилу сравнения установим, что для каждого номера n справедливы неравенства:

$$\frac{a_0}{10^n} \leq a \leq \frac{a_0 a_1 a_2 \dots a_n + 1}{10^n} \quad (5)$$

Неравенство (5) означает, что вещественное число a заключено между двумя рациональными числами, разница между которыми $\frac{1}{10^n}$ для любого натурального n .

ПРИБЛИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО ЧИСЛА РАЦИОНАЛЬНЫМИ

Покажем, что для любого наперед заданного положительно рационального числа ε , начиная с некоторого номера n , справедливо неравенство

$$\frac{1}{10^n} < \varepsilon.$$

Действительно, насколько бы мало ни было положительное рациональное число ε , существует лишь конечное число натуральных чисел таких, что $10^n \leq \frac{1}{\varepsilon}$ или $\frac{1}{10^n} \geq \varepsilon$. Получается, что для всех

ε 10^n остальных номеров n (до бесконечности) справедливо обратное неравенство $\frac{1}{10^n} < \varepsilon$.

Лемма доказана.

ПОДМНОЖЕСТВА ЧИСЛОВОЙ ПРЯМОЙ

$X = [a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ — отрезок, числа a и b — граничные точки или концы отрезка a, b , а любое число x , удовлетворяющее неравенствам $a < x < b$, называют внутренней точкой отрезка a, b .

$X = (a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ — полуинтервал; $X = [a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ — интервал.

$X = [a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < +\infty \text{ или } x > a - \}$ — полупрямая (луч).

$X = (a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < +\infty \text{ или } x > a - \}$ — открытая полупрямая (открытый луч).



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

$X = (-\infty, +\infty) := \mathbb{R}$ — числовая прямая.

ПОДМНОЖЕСТВА ЧИСЛОВОЙ ПРЯМОЙ

Определение 5. Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным сверху (снизу), если существует такое число $C \in \mathbb{R}$ ($c \in \mathbb{R}$), что для каждого элемента $x \in X$ справедливо неравенство $x \leq C$ ($x \geq c$). В этом случае число C (c) называют верхней (нижней) гранью множества X .

Определение 6. Если множество ограничено и сверху, и снизу, то говорят, что оно ограничено, т.е. существуют такие числа $c, C \in \mathbb{R}$, что для каждого $x \in X$ выполняются неравенства $c \leq x \leq C$.

Примеры.

- 1) Множество $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ ограничено снизу, например числом 0, и не ограничено сверху.
- 2) Множество $\mathbb{Z}_! = \{-1, -2, -3, \dots\} \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху, например числом 1, но не ограничено снизу.
- 3) Множество $X = [-5, 5] \subset \mathbb{R}$ ограничено и сверху, и снизу.



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

Нижней гранью множества X называется число, **не превосходящее всех** элементов множества X

Верхней гранью множества X называется число, **не меньшее всех** элементов множества X



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

ТОЧНЫЕ ГРАНИ ЧИСЛОВОГО МНОЖЕСТВА

Определение 7. Точной верхней гранью или супремумом (*sup*) множества $X \subset \mathbb{R}$ называется наименьшая из верхних граней множества X . Обозначается $\sup X$

Для того, чтобы проверить является ли верхняя грань некоторого множества X точной верхней гранью этого множества, на практике удобнее использовать другие определения.

Определение 8. Число M называется точной верхней гранью или супремумом множества X , если выполнены условия:

- а) $x \leq M$ для каждого $x \in X$;
- б) для каждого числа $\varepsilon > 0$ существует такое число $\bar{x} \in X$, что $\bar{x} > M - \varepsilon$.

Первое условие из определения означает, что число M является одной из верхних граней множества X , второе, — что число M есть наименьшая из верхних граней и уменьшена быть не может.

ТОЧНЫЕ ГРАНИ ЧИСЛОВОГО МНОЖЕСТВА

Определение 7.' Точной нижней гранью или инфимумом (*inf*) множества $X \subset \mathbb{R}$ называется наибольшая из нижних граней множества X . Обозначается $\inf X$

Для того, чтобы проверить является ли нижняя грань некоторого множества X точной нижней гранью этого множества, на практике удобнее использовать другие определения.

Определение 8.' Число t называется точной нижней гранью или инфимумом множества X , если выполнены условия:

а) $x \geq t$ для каждого $x \in X$;

б) для каждого числа $\varepsilon > 0$ существует такое число $\bar{x} \in X$, что $\bar{x} < t + \varepsilon$.

Первое условие из определения означает, что число t является одной из нижних граней множества X , второе, — что число t есть наибольшая из нижних граней и увеличена быть не может.

Определение 9. Элемент $A \in X$ ($a \in X$) называется максимальным (минимальным) элементом множества $X \subset \mathbb{R}$, если для каждого $x \in X$ справедливо неравенство $x \leq A$ ($x \geq a$)



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

ТОЧНЫЕ ГРАНИ ЧИСЛОВОГО МНОЖЕСТВА

. В этом случае говорят, что элемент $A \in X$ ($a \in X$) есть максимум (минимум) множества X по всем $x \in X$. Записывается это так: $A = \max_{x \in X} X$, $a = \min_{x \in X} X$.

Пример. Дано множество $X = \{x \in \mathbb{R}: 0 \leq x < 100\}$.

Очевидно, что у множества X существует точная верхняя грань $M = 100$, но M не принадлежит множеству X , в то время как число 0 является точной нижней гранью множества X и принадлежит X , следовательно, число $0 = \min X$. Таким образом, $0 \in X$

$$\min_{x \in X} X = 0 = \inf X, \quad \sup X = 100, \quad \max_{x \in X} X \text{ — не суц.}$$

Утверждение 1. Если множество $X \subset \mathbb{R}$ содержит хотя бы один элемент и ограничено сверху (снизу), то существует вещественное число M (m), которое является точной верхней (точной нижней) гранью этого множества.



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

Лемма 2. (Плотность вещественных чисел). Пусть даны два вещественных числа a и b такие, что $a < b$. Тогда найдется рациональное число r такое, что $a < r < b$ (а, следовательно, найдется и бесконечное множество рациональных чисел, заключенных между числами a и b).

Доказательство. Рассмотрим только случай, когда оба числа a и b неотрицательные, поскольку случай, когда a и b — неположительные числа, сводится к случаю с модулями, а случай, когда a и b разных знаков, является простейшим, в качестве числа r можно взять нуль. Пусть $b > a \geq 0$ и для вещественных чисел a и b справедливы представления.

$$a = a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$$

$$b = b_0, b_1 b_2 \dots b_n \dots,$$

Пусть k — наименьший из номеров n , для которых нарушается равенство $a_n = b_n$. Пусть s — наименьший из номеров n , превосходящих k , для которых $b_n \neq 0$):

$$b = b_0, b_1 \dots b_k 00 \dots 0 b_s \dots$$

Тогда по правилу сравнения вещественных чисел вытекает, что рациональное число

$$r = b_{\infty}, b', \dots, b_{\infty} 00 \dots 0(b_{\infty} - 1) \dots$$

удовлетворяет неравенствам $a < r < b$. Лемма доказана.

ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

Лемма 3. Если для двух данных вещественных чисел x' и x^* и для любого наперед взятого положительного рационального ε найдутся два рациональных числа r' и r^* таких, что

$$r' \leq x' \leq r^*, r' \leq x^* \leq r^* \text{ и } r^* - r' < \varepsilon,$$

то числа x' и x^* равны.

Доказательство. Докажем это утверждение от противного.

Пусть $x' \neq x^*$ и для определенности $x' < x^*$. Тогда в силу плотности вещественных чисел найдутся два рациональных числа p' и p^* таких, что

$$x' < p' < p^* < x^*. \tag{6}$$

Пусть теперь r' и r^* — какие угодно рациональные числа, удовлетворяющие неравенствам

$$r' \leq x' \leq r^*, \quad r' \leq x^* \leq r^* \tag{7}$$



Сопоставляя (6) и (7) и используя свойство транзитивности знака $>$, получаем

$$r' < p < p^* < r^*.$$

Но тогда $r^* - r' > p^* - p$, что противоречит тому, что разность $r^* - r'$ может быть сделана меньше наперед заданного положительного рационального числа ε . Лемма доказана.

СУММА ДВУХ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

Пусть a и b — два вещественных числа. Как можно четко сформулировать, что такое их сумма?

Для того, чтобы сложить эти два числа, их нужно заменить с требуемой степенью точности рациональными числами и за приближенное значение суммы двух данных вещественных чисел взять сумму указанных рациональных чисел.



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

Естественно, чем точнее рациональные числа p и q приближают с любой стороны вещественные числа a и b соответственно, тем точнее сумма $p + q$ приближает то вещественное число, которое должно являться суммой вещественных чисел a и b .

СУММА ДВУХ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

Пусть p' и p^* — рациональные числа такие, что

$$p' \leq a \leq p^*,$$

а q' и q^* — рациональные числа такие, что

$$q' \leq b \leq q^*.$$

Тогда суммой чисел a и b назовем такое вещественное число x , которое заключено между всеми рациональными числами $(p' + q'$ и $p^* + q^*)$. (

Другими словами, если p', p^*, q', q^* — любые рациональные числа, удовлетворяющие неравенствам



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

$$p' \leq a \leq p^*, \quad q' \leq b \leq q^*, \quad (8)$$

то суммой вещественных чисел a и b назовем такое вещественное число x , которое удовлетворяет неравенствам

$$p' + q' \leq x \leq p^* + q^*. \quad (9)$$

при **любых** числах p', p^*, q', q^* .

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДВУХ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

Пусть a и b — положительные вещественные числа, а p', p^*, q', q^* — любые положительные рациональные числа, удовлетворяющие неравенствам

$$p' \leq a \leq p^*, \quad q' \leq b \leq q^*.$$

Произведением положительных вещественных чисел a и b назовем вещественное число x , удовлетворяющее неравенствам

$$p'q' \leq x \leq p^*q^*$$

при **любых** числах p', p^*, q', q^* .



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

Легко убедиться в том, что таким числом x является точная верхняя грань множества $\{p'q'\}$ произведений всех рациональных чисел p' и q' таких, что $0 < p' \leq a$, $0 < q' \leq b$.

Произведение вещественных чисел любого знака определяется по следующему правилу:

$$ab = \begin{cases} a \cdot b, & \text{если } a \text{ и } b \text{ одного знака,} \\ |a| \cdot |b|, & \text{если } a \text{ и } b \text{ разных знаков.} \end{cases}$$



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Определение 10. Абсолютной величиной или модулем числа a называют число

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$

Абсолютная величина $|a|$ характеризует на числовой прямой расстояние от точки a (или от симметричной ей относительно начала координат точки $(-a)$) до начала координат.

Величина $|a - b|$ называется расстоянием между точками a и b .

Расстояние всегда неотрицательная величина и равно нулю тогда и только тогда, когда $a = b$.

Неравенство $|a| < b$, где $b > 0$, равносильно двойному неравенству $-b < a < b$.

Аналогично, оказываются равносильными неравенства $|a| \leq b$ и $-b \leq a \leq b$.

АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Неравенство треугольника. Для любых чисел $a, b \in \mathbb{R}$ справедливо

$$|a + b| \leq |a| + |b| \quad (10)$$

Доказательство. Складывая почленно очевидные неравенства

$$-|a| \leq a \leq |a| \quad -|b| \leq b \leq |b|$$

получим

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|,$$

откуда и вытекает неравенство (10).

С помощью математической индукции неравенство треугольника можно распространить на случай любого числа слагаемых

$$|a + b + \dots + z| \leq |a| + |b| + \dots + |z|$$

Если заменить в неравенстве (10) b на $-b$, то получим

$$-|b| \leq a + b.$$



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Так как $a = (a + b) - b$, то

$$|a| \leq |a + b| + |b|,$$

или, что то же самое, $|a + b| \geq |a| - |b|$.

Аналогично, так как $b = b + a - a$, то

$$|b| \leq |b + a| + |a|,$$

или, что то же самое, $|b + a| \geq |b| - |a| = -(|a| - |b|)$.

Поскольку

$$|a + b| = |b + a|,$$

то получаем

$$||a| - |b|| \leq |a + b|.$$

Окончательно получаем, что



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

$$|| a - b || \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|.$$



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ